

Devoir surveillé n°5

PCSI - Samedi 17 janvier 2026 - 3h30

Calculatrices autorisées (mode examen)

- Si, au cours de l'épreuve, le candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
- Tout résultat fourni peut être utilisé.
- L'examineur tiendra compte de la **clarté de rédaction** et de la **propreté** de la copie. En particulier, **tout résultat devra impérativement être encadré ou souligné sous peine de ne pas être comptabilisé**.
- Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité, mais les questions au sein d'un exercice doivent être traitées dans l'ordre, dans la mesure du possible.
- Les pages doivent être **numérotées** de la façon suivante : **n° page courante/nombre total de pages**.

Ce sujet comporte 4 problèmes totalement indépendants :

- Partie 1 : Chanter juste
- Partie 2 : Circuit de détection d'un signal RMN
- Partie 3 : L'échelle de perroquet
- Partie 4 : Autour de l'ALI

Partie 1 - Chanter juste

Un chanteur souhaite s'entraîner à tenir une note précise. Il s'entraîne avec un accordeur. La figure 1.1 montre un exemple de signal électrique à la sortie du microphone enregistrant la voix du chanteur.

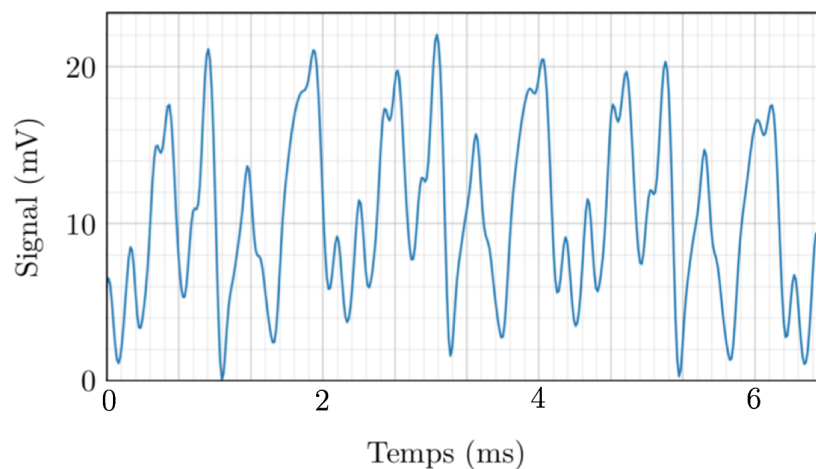


Figure 1.1 - Enregistrement de la voix du chanteur

1. Donner une valeur approchée de la valeur moyenne de ce signal.
2. Donner une estimation de la valeur de la fréquence de ce signal (on peut supposer qu'en première approximation le signal est périodique).

3. L'analyse spectrale de ce signal fera-t-elle apparaître des harmoniques ? Justifier.

Avant toute chose, le signal est envoyé dans un filtre dont on donne le diagramme de Bode :

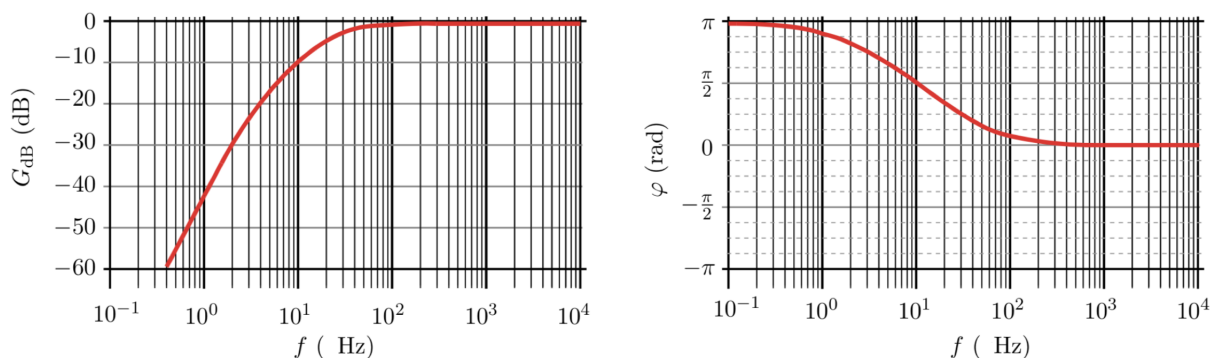


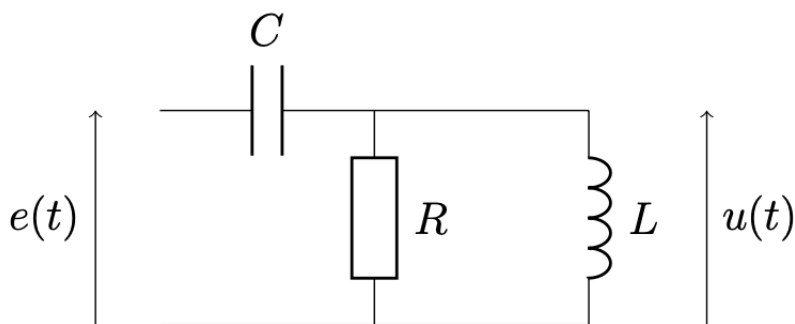
Figure 1.2 - Diagramme de Bode du filtre

4. Indiquer de quel type de filtre il s'agit. *La réponse sera justifiée*
 5. Identifier l'ordre du filtre et sa fréquence caractéristique f_0 . *Les réponses seront justifiées*
 6. On envoie en entrée le signal suivant :

$$e(t) = E_0 + E_0 \cos(\omega t) + E_0 \cos(10\omega t + \frac{\pi}{2}) + E_0 \cos(100\omega t - \frac{\pi}{3}),$$

avec $f = \omega/2\pi = 2$ Hz et $E_0 = 1$ V. Déterminer l'expression du signal $s(t)$ de sortie du filtre.

7. Justifier qualitativement que le montage ci-dessous peut avoir ce diagramme de Bode.

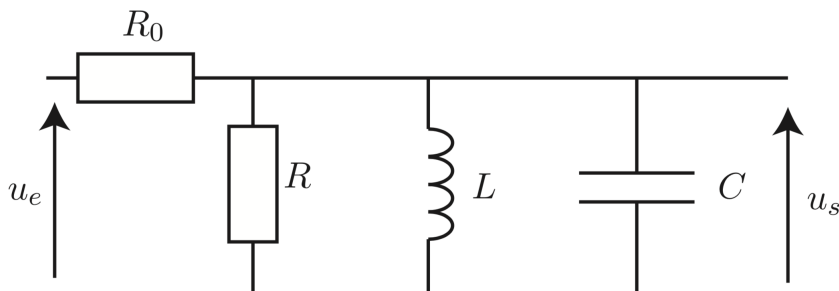


La fonction de transfert de ce filtre est de la forme : $\underline{H}(x) = \frac{Kx^2}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

8. Etablir l'expression de K , Q et ω_0 .
 9. Calculer les équations des asymptotes de la courbe de phase et la pente de l'asymptote du gain en décibels en basses fréquences.
 10. Retrouver la valeur du facteur de qualité à partir du diagramme de Bode.

Une fois ce premier traitement effectué, le signal passe dans un filtre très sélectif : si le signal d'entrée est à la fréquence de la note souhaitée ± 10 Hz, une lampe s'allume (signe que la note tenue est la bonne), sinon elle s'éteint.

On propose pour ce filtre le circuit suivant :



11. Préciser la nature de ce filtre, sans calculs.

12. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre se met sous la forme : $\underline{H}(\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$.

On précisera les expressions de ω_0 , Q et H_0 .

13. Donner les équations des deux asymptotes (hautes fréquences et basses fréquences) du gain en décibels et de la phase de ce filtre.

14. Préciser les valeurs de G_{dB} et φ pour $\omega = \omega_0$.

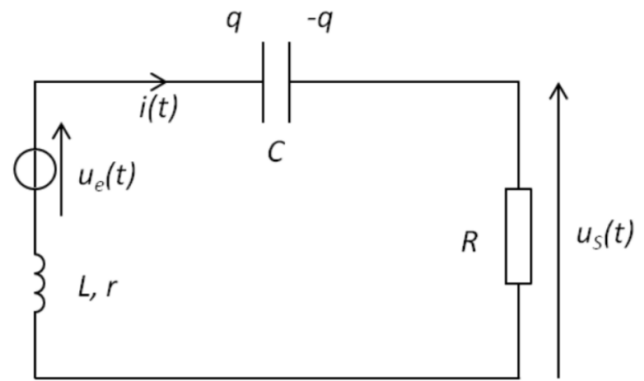
15. La lampe s'éteint si la tension à ses bornes est inférieure à $\frac{\sqrt{2}}{2}$ V. Sachant que le signal d'entrée du filtre a une amplitude de 1V, et qu'on cherche à sélectionner une note de 500 Hz, quel doit être le facteur de qualité de ce filtre ?

16. Supposons R et R_0 connus. Donner les expressions de L et de C acceptables pour que ce filtre joue son rôle, en fonction de f_0 , R , R_0 et Q .

Partie 2 : Circuit de détection d'un signal RMN

Dans un appareil à RMN, les protons de l'échantillon étudié se trouvent sur l'axe d'une bobine fixe appartenant à un circuit de détection du champ magnétique créé par ces protons. Cette bobine est une bobine réelle, constituée de l'association en série d'une bobine idéale d'inductance L et d'un conducteur ohmique de résistance r .

Le circuit de détection, qui filtre les signaux électriques $u_e(t)$ induits dans la bobine, est modélisé ici par un circuit de type RLC série, représenté ci-contre.



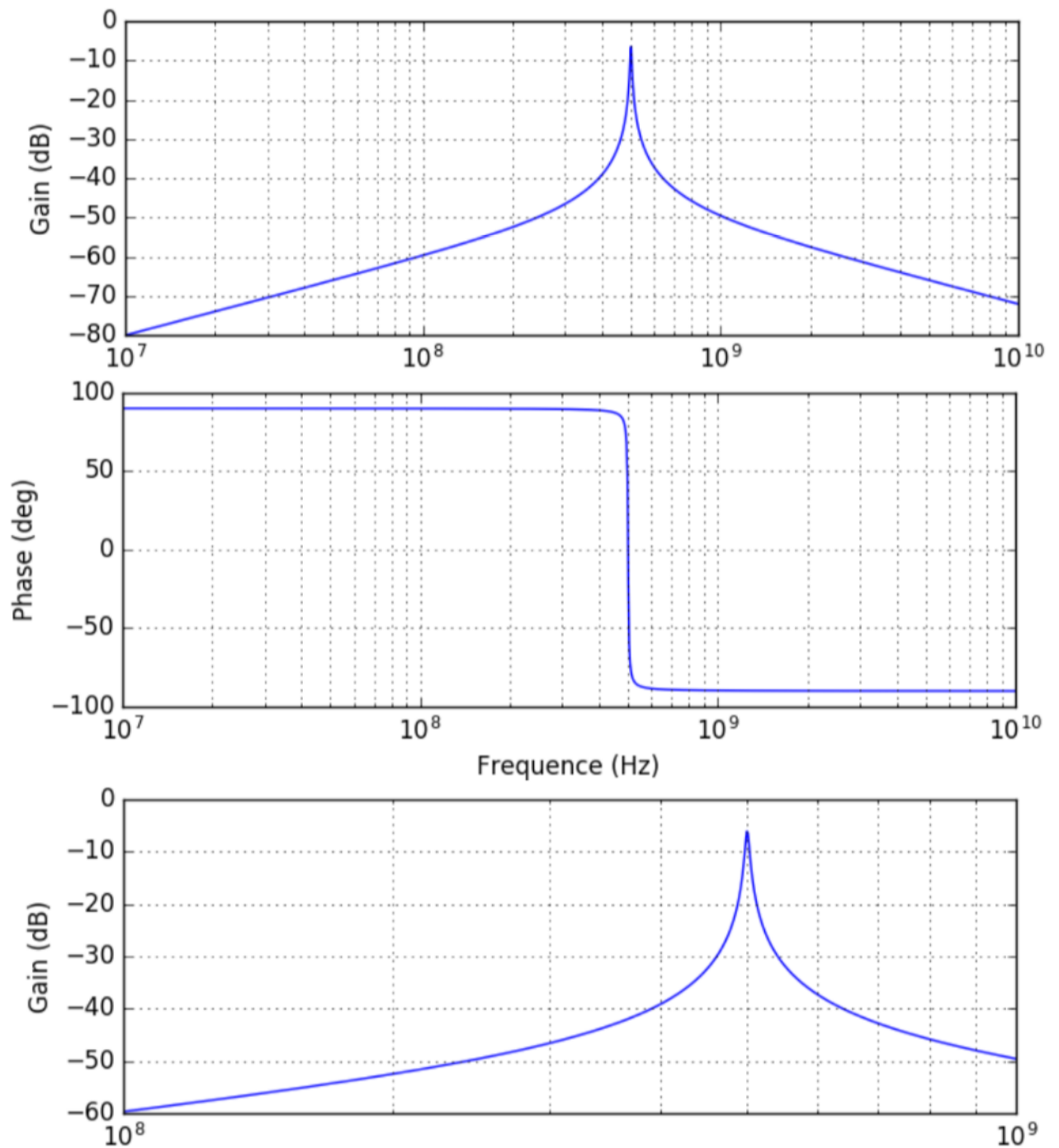
Les signaux $u_e(t)$ détectés au sein de la bobine contribuent donc comme une source idéale de tension en série avec le reste du circuit. On note C la capacité du condensateur, R la résistance d'entrée d'un « détecteur en quadrature » qui ne sera pas étudié ici, et on pourra noter $R_t = r + R$ la résistance totale du circuit série.

On étudie la réponse de ce filtre, en régime sinusoïdal forcé, à une excitation notée $u_e(t) = E \cos(\omega t)$, où ω est une pulsation quelconque. On utilisera la notation complexe en notant $\underline{u}_e(t) = E e^{j\omega t}$ pris comme référence des phases. La tension de sortie $u_s(t)$ sera notée $\underline{u}_s(t) = \underline{S} e^{j\omega t}$ avec $\underline{S} = S e^{j\varphi}$.

1. Rappeler la définition de la valeur efficace d'un signal périodique $X(t)$ de période T . Exprimer la valeur efficace de $u_e(t)$.
2. Représenter le circuit équivalent à hautes fréquences et basses fréquences. En déduire la nature du filtre constitué par ce circuit.
3. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}$ de ce filtre en fonction de R , R_t , L , C et ω .
4. Proposer une forme canonique pour $\underline{H}$ en introduisant une pulsation propre ω_0 , un facteur de qualité Q et une constante H_0 telle que $|H_0|$ représente le gain maximal. On donnera les expressions de ω_0 , Q et H_0 en fonction de R , R_t , L et C .
5. Rappeler la définition d'une pulsation de coupure.
6. Calculer les pulsations de coupure de ce filtre en fonction de ω_0 et Q .

7. Exprimer l'écart $\Delta\omega = |\omega_{c1} - \omega_{c2}|$ entre les pulsations de coupure de ce filtre.
8. Déterminer l'équation des asymptotes du gain en décibel et les limites de la phase à haute et basse fréquence.
9. Les diagrammes de Bode correspondant à la fonction $\underline{H}$ sont donnés sur la page suivante (avec un agrandissement du diagramme en gain sur la troisième figure). Interpréter ces diagrammes (gain et phase) d'après la fonction de transfert obtenue (justifier l'allure générale et les caractéristiques des asymptotes).
10. De combien est atténué le gain (en dB) aux pulsations de coupure ?
11. En déduire une évaluation à 1 chiffre significatif de la largeur de la résonance Δf .
12. Evaluer la fréquence de résonance f_0 .
13. Déduire des mesures précédente une estimation de la valeur du facteur de qualité Q .
14. Déterminer une valeur littérale de C en fonction de R_T , ω_0 et Q .
15. Déterminer une valeur littérale de L en fonction de R_T , ω_0 et Q .
16. Sachant que $R_T \approx 1\Omega$, en déduire les valeurs de C et L . On ne s'étonnera pas de trouver une valeur d'inductance très faible.

17. Le circuit est dit “accordable”, c’est à dire que l’on peut faire varier la capacité C du condensateur de telle sorte qu’on puisse atteindre l’égalité $LC\omega_p^2 = 1$ où ω_p est la vitesse angulaire de précession des protons dans le phénomène de résonance magnétique. Expliquer l’intérêt de cet accord.

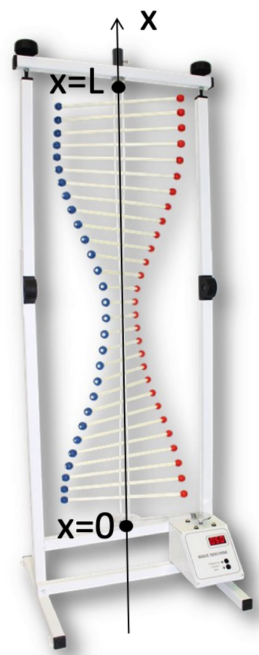


Partie 3 : L'échelle de perroquet

Une échelle de perroquet est un système constitué de segments métalliques reliés entre eux, pouvant subir des mouvements de rotation autour d'un axe vertical (photo ci-contre). On note (Ox) cet axe vertical, et on accepte que la déviation angulaire des segments successifs par rapport à leur position de repos peut être décrite à l'aide d'une fonction $\theta(x, t)$ où x est l'abscisse le long de l'axe (Ox) et t le temps.

L'axe (Ox) est orienté vers le haut, son origine $x = 0$ est située au niveau de l'excitateur et on note L la longueur de l'échelle. Les valeurs de θ seront décomptées en degrés ($^\circ$).

On cherche à observer des ondes stationnaires sur cette échelle de perroquet. On crée une onde incidente $\theta_i(x, t) = A_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_i)$ qui se réfléchit en $x = L$ et crée ainsi une onde réfléchie $\theta_r(x, t) = A_0 \cos(\omega t + kx + \varphi_r)$. Ces deux ondes ont même amplitude A_0 , même pulsation ω et même nombre d'onde^a k . Les ondes incidentes et réfléchies se superposent selon la somme $\theta(x, t) = \theta_i(x, t) + \theta_r(x, t)$.



a. l'appellation « nombre d'onde » désigne ici la pulsation spatiale

1. Quels sont les sens de propagation des ondes $\theta_i(x, t)$ et $\theta_r(x, t)$ sur l'axe (Ox) ?
2. Montrer que l'onde $\theta(x, t)$ résultant de la superposition des ondes incidente et réfléchie s'écrit sous la forme $\theta(x, t) = 2A_0 \cdot f(x) \cdot g(t)$, où l'on explicitera complètement les fonctions $f(x)$ et $g(t)$ en fonction des paramètres ω , k , φ_i , φ_r et des variables x ou t .
3. Commenter la forme obtenue. Quelle sera l'amplitude des oscillations en un point d'abscisse x donnée ?

L'expérimentateur impose à l'extrémité d'abscisse $x = 0$ un mouvement $\theta(0, t) = b \cos(\omega t)$. L'échelle de perroquet a une longueur totale $L = 1,10m$. La fréquence imposée est $f = 2,0Hz$.

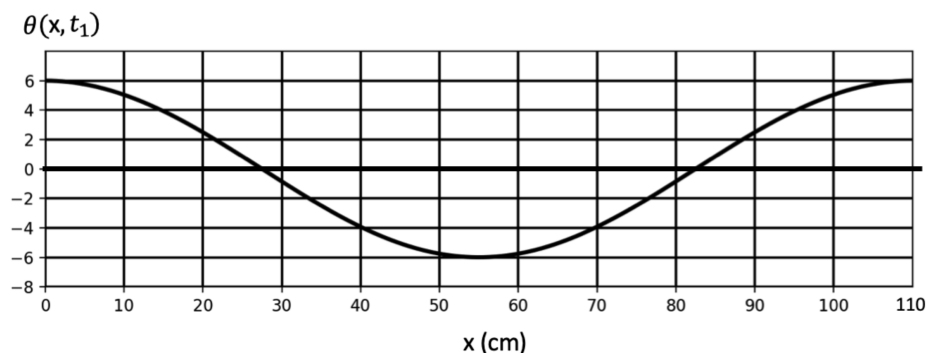
4. On observe que la manipulation conduit à des ondes stationnaires de longueur d'onde $\lambda = 80cm$. Exprimer puis calculer numériquement le nombre d'onde k et la célérité c des ondes progressives θ_i et θ_r .

L'extrémité supérieure de l'échelle de perroquet, d'abscisse $x = L$ est laissée libre de mouvement. On trouve un ventre de vibration en ce point.

5. Rappeler ce qu'est un ventre de vibration. Comment appelle-t-on un point d'une onde stationnaire où l'amplitude des vibrations est nulle ?
6. Tracer l'allure de $\theta(x, t_0)$ en fonction de x , pour $0 < x < L$, à un instant t_0 fixé tel que $\theta(L, t_0) = 2A_0 = 10^\circ$. Que peut-on dire du mouvement d'oscillation en $x = 30cm$ et $x = 70cm$? Et en $x = 10cm$, $x = 50cm$ et $x = 90cm$?
7. Utiliser les conditions aux limites en $x = 0$ et en $x = L$ pour exprimer 2 conditions sur φ_i et φ_r en fonction de L et λ . On pourra introduire un entier n qu'on prendra ensuite égal à 0. Vérifier que les valeurs numériques $\varphi_i = 8,6rad$ et $\varphi_r = -8,6rad$ satisfont ces conditions.

8. En déduire l'expression de l'amplitude b qui devra être imposée par l'expérimentateur en fonction de A_0 , L et λ .

L'expérimentateur souhaite maintenant obtenir une amplitude maximale pour les oscillations aux abscisses $x = 0$ et $x = L$. Pour obtenir cette situation, il diminue progressivement la fréquence f imposée aux oscillations à partir de la valeur $f = 2,0Hz$. Il note la valeur de fréquence f_0 immédiatement inférieure à f pour laquelle la situation voulue est réalisée. L'allure de $\theta(x, t_1)$ à la fréquence f_0 et à un instant t_1 quelconque est représentée ci-dessous.



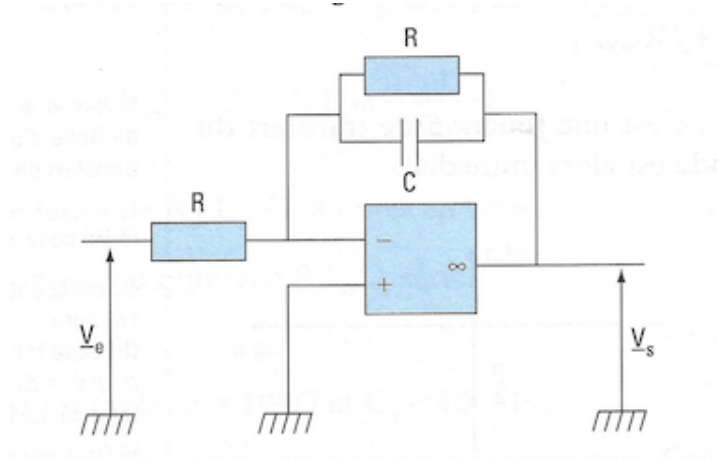
9. Exprimer puis calculer la valeur de la fréquence f_0 pour atteindre ce comportement.
10. Que se passe-t-il si l'expérimentateur impose ensuite une fréquence de valeur $f_0/2$? Quelle sera alors l'amplitude de vibration au point P d'abscisse $x = 55cm$? On représentera l'allure de $\theta(x, t)$ en fonction de x .

Partie 4 : Autour de l'ALI

Dans toute cette partie, les ALI sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

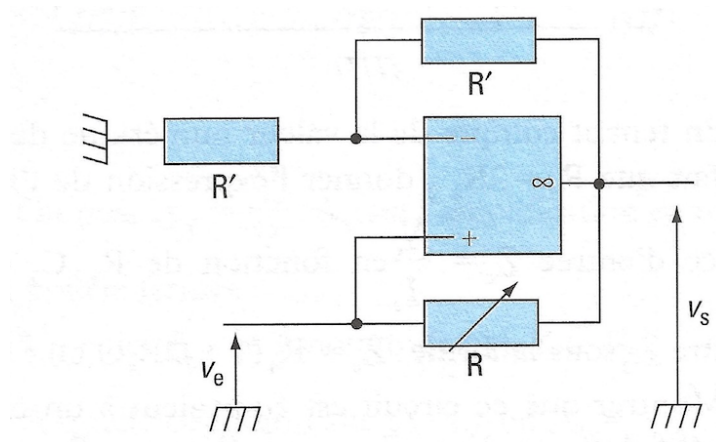
A. Filtre actif

On étudie le filtre suivant. On se place en régime sinusoïdal forcé.



1. Analyse asymptotique : simplifier le montage à très haute fréquence. Que vaut la fonction de transfert ?
2. Analyse asymptotique : simplifier le montage à très basse fréquence. Que vaut la fonction de transfert ? Conclure sur la nature du filtre.
3. Déterminer l'expression de la fonction de transfert pour une pulsation quelconque.
4. Introduire une pulsation caractéristique afin de simplifier l'écriture de la fonction de transfert puis définir la pulsation réduite x .
5. Etudier les limites du gain, puis tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain.
6. Etudier les limites de la phase, puis tracer le diagramme de Bode asymptotique pour la phase.

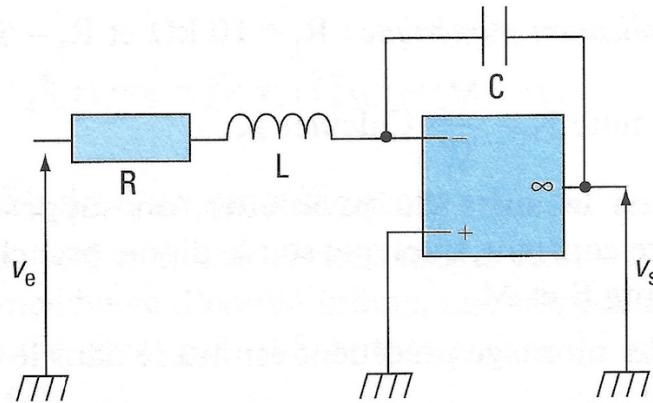
B. Drôle d'impédance



1. Etablir la relation entre v_s et v_e .
2. En déduire l'impédance d'entrée du circuit proposé.
3. En quoi ce dernier résultat est-il surprenant ?

C. Régime transitoire et régime permanent

Dans cet exercice, on étudie la réponse d'un circuit à un échelon de tension d'amplitude E , appliqué pour $t \geq 0$.



1. Trouver une équation différentielle vérifiée par $i(t)$, courant dans la bobine pour $t \geq 0$.
2. Donner l'expression de $i(t)$ pour $t \geq 0$. On prendra $i(0) = 0$.
3. En déduire l'expression de $v_s(t)$ pour $t \geq 0$. On prendra $v_s(0) = 0$.